

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

تقديم به

تشکر و قدردانی

چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان‌نامه‌ای با چکیده آغاز می‌شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه‌ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می‌شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

واژه‌های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می‌تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

فهرست مطالب

آ	تقدیم به	۱
ب	تشکر و قدردانی	۱
پ	چکیده	۱
چ	فهرست علائم اختصاری	۱
۱	کلیات	۱
۱	۱.۱ مقدمه	۱
۲	۲ روش انجام پروژه	۲
۲	۱.۲ مقدمه	۲
۲	۲.۲ محتوا	۲
۲	۱.۲.۲ علت انتخاب روش	۲
۳	۲.۲.۲ تشریح کامل روش انجام پروژه	۳
۱۳	۳ نتایج	۱۳
۱۳	۱.۳ مقدمه	۱۳
۱۳	۲.۳ محتوا	۱۳
۱۳	۳.۳ پیشنهادها	۱۳
۱۶	آ پیوست الف	۱۶

فهرست تصاویر

۳	 نمونه شکل	۱.۲
۱۴	 زیرنویس شکل	۱.۳

فهرست جداول

۱.۲	نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]	۲
۱.۳	بالانویس جدول	۱۳

فهرست علائم اختصاری

شرح فارسی	کمیت و واحد
سرعت	v (m/s)
شتاب	a (m/s ^۲)
نیرو	F (N)

فصل ۱

کلیات

۱.۱ مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روشهای پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با ۱۰ صفحه.

فصل ۲

روش انجام پروژه

۱.۲ مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده میشود. حداکثر صفحات این فصل ۲۰ صفحه است.

۲.۲ محتوا

جدول (۱-۲) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول ۱.۲ نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]

ردیف	عوامل موثر	درصد
۱	احساس تعلق به سازمان	۹۵/۱
۲	نقش مدیریت سازمان	۸۷/۷
۳	عوامل درون سازمانی	۸۲/۹
۴	برگزاری دوره های آموزشی	۸۲/۹

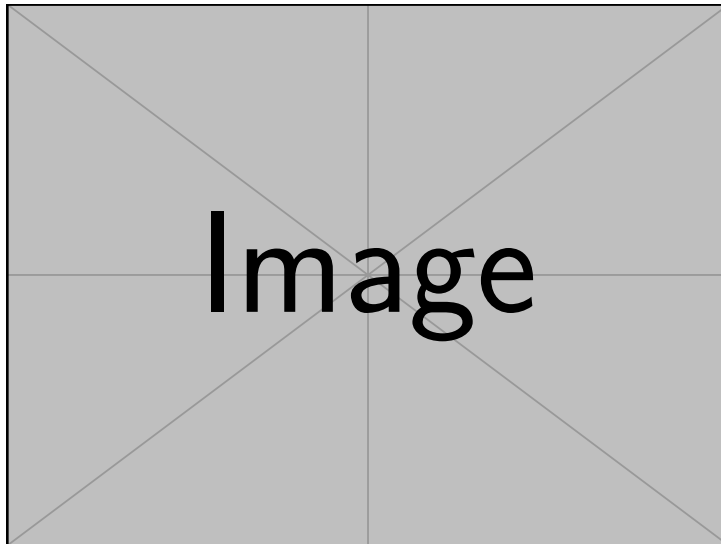
شکل (۱-۲) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.

متن

که در آن X (kg/m^3) غلظت توده سلولی، μ (h^{-1}) شدت رشد ویژه و D (h^{-1}) شدت رقیق سازی میباشد.

۱.۲.۲ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند. در زیر به تعدادی از روش های انجام پروژه اشاره شده است:



شکل ۱.۲ نمونه شکل

- **روش آزمایشگاهی:** توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه‌ی تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش آماری:** توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش نرم‌افزارنویسی:** توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش مطالعه‌ی موردی:** توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند، و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش تحلیلی یا مدلسازی:** توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش میدانی:** چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخهای دریافتی.

۲.۲.۲ تشریح کامل روش انجام پروژه

معرفی سیستم و فرضیات فیزیکی

در این تحلیل، دینامیک یک جرثقیل (ارابه-آونگ) با طول کابل متغیر (Reel Rate) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه طول کابل تابعی متغیر با زمان بوده و خود یکی از متغیرهای دینامیکی سیستم است، این سیستم دارای سه درجه آزادی ($n = 3$) می‌باشد. بردار مختصات تعمیم‌یافته سیستم به صورت

زیر تعریف می گردد:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ l \end{bmatrix}$$

که در آن:

- $x(t)$: موقعیت افقی ارابه در راستای ریل (متر)
 - $\theta(t)$: زاویه نوسان آونگ نسبت به راستای قائم جهت پایین (رادیان)
 - $l(t)$: طول لحظه‌ای ریسمان (کابل) آونگ از نقطه اتصال به ارابه تا مرکز جرم بار (متر)
- پارامترهای فیزیکی سیستم عبارت‌اند از:
- M : جرم ارابه (کیلوگرم)
 - m : جرم آونگ (بار متصل به کابل به صورت جرم نقطه‌ای) (کیلوگرم)
 - M_b : جرم ریل (تیر افقی نگهدارنده ارابه با توزیع یکنواخت) (کیلوگرم)
 - D : طول کل ریل افقی (متر)
 - g : شتاب گرانش زمین (9.81 m/s^2)
 - b_c : ضریب اصطکاک لزج حرکت افقی ارابه ($\text{N} \cdot \text{s/m}$)
 - b_p : ضریب اصطکاک لزج مفصل دورانی آونگ ($\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$)
 - b_l : ضریب اصطکاک لزج مکانیزم قرقره در تغییر طول کابل ($\text{N} \cdot \text{s/m}$)

توصیف ورودی‌ها و تکیه‌گاه‌ها ورودی‌های کنترلی اعمال شده به سیستم در بردار $\mathbf{u} = [F_1, F_2, F_l]^T$ تعریف می‌شوند:

- F_1 و F_2 : نیروهای کششی افقی اعمال شده به ارابه توسط دو موتور مستقل که در دو سوی ریل (روی زمین یا شاسی ثابت) مستقر هستند. نیروی F_1 ارابه را به سمت راست ($+x$) و نیروی F_2 ارابه را به سمت چپ ($-x$) می‌کشد. با توجه به استقرار موتورهای خارج از ریل، عکس‌العمل این نیروها مستقیماً به زمین منتقل شده و بر تکیه‌گاه‌های ریل اثر نمی‌گذارد. نیروی افقی خالص محرک ارابه برابر است با: $F_{\text{net}} = F_1 - F_2$.

- F_l : نیروی کشش طولی (Tension) اعمال شده توسط موتور قرقره در راستای کابل جهت بالا کشیدن بار (راستای $-l$).

ریل افقی توسط دو تکیه‌گاه در دو انتها مهار شده است:

• **تکیه‌گاه ۱ (سمت چپ، $x = 0$):** تکیه‌گاه مفصلی (Pinned) با دو واکنش نیرویی R_{x1} (افقی) و R_{y1} (قائم).

• **تکیه‌گاه ۲ (سمت راست، $x = D$):** تکیه‌گاه غلتکی (Roller) با یک واکنش نیرویی R_{y2} (قائم).

سینماتیک سیستم

دستگاه مختصات مرجع لخت (Inertial Frame) با مبدأ در تکیه‌گاه ۱ ($x = 0, y = 0$)، محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا (خلاف جهت گرانش) در نظر گرفته می‌شود.

بردار موقعیت، سرعت و مربع سرعت جرم آونگ (m) موقعیت ارا به و مرکز جرم بار در هر لحظه به صورت زیر است:

$$\mathbf{r}_c = x\hat{\mathbf{i}}, \quad y_c = 0$$

$$x_p = x - l \sin \theta$$

$$y_p = -l \cos \theta$$

با مشتق‌گیری کامل نسبت به زمان (با توجه به متغیر بودن x ، θ و l):

$$\dot{x}_p = \dot{x} - \dot{l} \sin \theta - l\dot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y}_p = -(\dot{l} \cos \theta - l\dot{\theta} \sin \theta) = -\dot{l} \cos \theta + l\dot{\theta} \sin \theta$$

مربع سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{\mathbf{r}}_p \cdot \dot{\mathbf{r}}_p = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) به صورت گام‌به‌گام محاسبه می‌شود:

$$\dot{x}_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 \sin^2 \theta + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta - 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta - 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + 2l\dot{l}\dot{\theta} \sin \theta \cos \theta$$

$$\dot{y}_p^2 = \dot{l}^2 \cos^2 \theta + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta - 2l\dot{l}\dot{\theta} \sin \theta \cos \theta$$

با جمع نمودن دو عبارت فوق و استفاده از اتحاد $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ، جمله کوپلینگ $(2l\dot{l}\dot{\theta} \sin \theta \cos \theta)$ حذف شده و داریم:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 - 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta - 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

استخراج معادلات حرکت به روش اویلر-لاگرانژ

روش لاگرانژ به دلیل توانایی بالا در مدیریت سیستم‌های چند درجه آزادی مقید و حذف نیروهای داخلی سیستم، برای استخراج معادلات حرکت دینامیکی سیستم انتخاب می‌شود.

انرژی جنبشی، پتانسیل و تابع لاگرانژ انرژی جنبشی کل سیستم $(T = T_c + T_p)$:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2 = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{l}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - m\dot{x}l\sin\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta$$

انرژی پتانسیل گرانشی سیستم (V) با فرض سطح مبنا در راستای ریل $(y = 0)$:

$$V = V_c + V_p = 0 + mgy_p = -mgl\cos\theta$$

تابع لاگرانژ $(\mathcal{L} = T - V)$:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{l}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - m\dot{x}l\sin\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + mgl\cos\theta$$

نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظة کار (Q_i) با توجه به جهت گیری نیروهای ورودی و اصطکاکهای لزج، کار مجازی (δW) عبارت است از:

$$\delta W = (F_1 - F_2 - b_c\dot{x})\delta x - b_p\dot{\theta}\delta\theta + (F_l - b_l\dot{l})\delta(-l)$$

توجه شود که چون نیروی کشش موتور قرقره (F_l) در جهت کاهش طول کابل (راستای $-l$) کار انجام می دهد، کار مجازی آن به صورت $-F_l\delta l$ وارد می شود؛ اما برای تطابق با قرارداد عمومی و سهولت کنترل، نیروی ورودی را به صورت کشش تعادل کابل تعریف می کنیم به گونه ای که نیروهای تعمیم یافته برابرند با:

$$Q_x = F_1 - F_2 - b_c\dot{x}$$

$$Q_\theta = -b_p\dot{\theta}$$

$$Q_l = -F_l - b_l\dot{l}$$

مشتق گیری گام به گام معادلات اویلر-لاگرانژ رابطه عمومی اویلر-لاگرانژ برای هر درجه آزادی q_i :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i \quad , \quad i = 1, 2, 3$$

۱. معادله حرکت برای مختصه مکان ارباب $(q_1 = x)$ مشتقات جزئی:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} - m\dot{l}\sin\theta - ml\dot{\theta}\cos\theta \quad , \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$$

مشتق زمانی کامل:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = (M+m)\ddot{x} - m\ddot{l} \sin \theta - m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - m\ddot{\theta} \cos \theta + m\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

با جایگذاری در معادله لاگرانژ، معادله اول حرکت (راستای افقی) به دست می‌آید:

$$(M+m)\ddot{x} - m\ddot{\theta} \cos \theta - m\ddot{l} \sin \theta - 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + m\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F_{\rightarrow} - F_{\leftarrow}$$

۲. معادله حرکت برای مختصه زاویه آونگ ($q_2 = \theta$) مشتقات جزئی:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\dot{l}\dot{\theta} - m\dot{x} \cos \theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2m\dot{l}\dot{\theta} + m\dot{l}\ddot{\theta} - m\dot{x} \cos \theta - m\ddot{x} \cos \theta + m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -m\dot{x}\dot{l} \cos \theta + m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - mgl \sin \theta$$

با تفریق $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ از مشتق زمانی، جملات $-m\dot{x}\dot{l} \cos \theta$ و $+m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta$ به طور دقیق حذف شده و معادله دوم حرکت (دورانی آونگ) حاصل می‌شود:

$$m\dot{l}\ddot{\theta} - m\ddot{x} \cos \theta + 2m\dot{l}\dot{\theta} + b_p \dot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

۳. معادله حرکت برای مختصه طول کابل ($q_3 = l$) مشتقات جزئی:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}} = m\dot{l} - m\dot{x} \sin \theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{l}} \right) = m\ddot{l} - m\ddot{x} \sin \theta - m\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = m\dot{\theta}^2 - m\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mg \cos \theta$$

با تفریق این دو عبارت، جمله کوپلینگ $-m\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$ حذف شده و با اعمال نیروی تعمیم یافته $Q_l = -F_l - b_l \dot{l}$ معادله سوم حرکت (راستای طولی کابل) به دست می‌آید:

$$m\ddot{l} - m\ddot{x} \sin \theta - m\dot{\theta}^2 + b_l \dot{l} - mg \cos \theta = -F_l$$

که با ضرب طرفین در (-1) و مرتب‌سازی به فرم استاندارد کششی می‌نویسیم:

$$-m\ddot{l} + m\ddot{x} \sin \theta + ml\ddot{\theta}^2 - b_l \dot{l} + mg \cos \theta = F_l$$

نمایش در فرم استاندارد ماتریسی (**Nonlinear Canonical Form**) معادلات غیرخطی حرکت در قالب $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \mathbf{Q}_{ext}$ سازمان‌دهی می‌شوند:

$$\begin{bmatrix} M+m & -ml \cos \theta & -m \sin \theta \\ -ml \cos \theta & ml^2 & \cdot \\ -m \sin \theta & \cdot & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{l} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_c & -2ml \dot{l} \cos \theta + ml\dot{\theta} \sin \theta & \cdot \\ \cdot & b_p + 2ml\dot{l} & \cdot \\ \cdot & -ml\dot{\theta} & b_l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \\ \dot{l} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdot \\ mgl \sin \theta \\ -mg \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 - F_2 \\ \cdot \\ -F_l \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

توجه شود که ماتریس جرم/اینرسی $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ کاملاً متقارن ($\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$) و معین مثبت است.

تحلیل نیوتن-اولر برای استخراج نیروهای تکیه‌گاهی

برای استخراج واکنش‌های تکیه‌گاهی R_{x1}, R_{y1}, R_{y2} ، تعادل دینامیکی کل سیستم (ریل + ارابه + آونگ) در مرجع لخت نوشته می‌شود. با توجه به اینکه موتورهای خارج از ریل نصب شده‌اند، نیروهای ورودی F_1 و F_2 به عنوان نیروهای افقی خارجی بر مجموعه ارابه عمل می‌کنند.

تعادل نیروهای افقی ($\sum F_x = \dot{P}_x$) قانون دوم نیوتن در راستای افق برای کل مجموعه:

$$R_{x1} + F_1 - F_2 = M_b \ddot{x}_{\text{rail}} + M \ddot{x}_c + m \ddot{x}_p$$

از آنجا که ریل ثابت است ($\ddot{x}_{\text{rail}} = 0$) و $\ddot{x}_c = \ddot{x}$ داریم:

$$R_{x1} = M \ddot{x} + m \ddot{x}_p - (F_1 - F_2)$$

با جایگذاری عبارت مشتق دوم مکان بار ($\ddot{x}_p = \ddot{x} - \ddot{l} \sin \theta - 2\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - l\ddot{\theta} \cos \theta + l\dot{\theta}^2 \sin \theta$):

$$R_{x1} = (M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} \cos \theta - m\ddot{l} \sin \theta - 2ml\dot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta - (F_1 - F_2)$$

نکته‌س: با نگاه به سمت چپ معادله اول لاگرانژ (معادله حرکت ارابه)، درمی‌یابیم که کل عبارت جبری فوق دقیقاً برابر با $-b_c \dot{x}$ است! بنابراین واکنش افقی تکیه‌گاه ۱ به صورت تحلیلی به ساده‌ترین فرم ممکن

ساده می‌شود:

$$R_{x1} = -b_c \dot{x}$$

این نتیجه از نظر فیزیکی کاملاً منطقی است؛ زیرا ارباب با نیروی اصطکاک لزج $+b_c \dot{x}$ ریل را به سمت جلو می‌کشد و تکیه‌گاه ۱ باید برای حفظ سکون ریل، نیرویی معادل و در جهت عکس ($-b_c \dot{x}$) اعمال نماید.

تعالادل گشتاور حول تکیه‌گاه ۱ ($\sum M_{z,O} = \dot{H}_{z,O}$) با گرفتن لنگر حول نقطه تکیه‌گاه ۱ ($x = 0, y = 0$) در جهت پادساعتگرد ($+z$):

$$\sum M_{z,O} = R_{y2} D - M_b g \frac{D}{2} - M g x - m g x_p$$

نرخ تغییرات تکانه زاویه‌ای سیستم حول مبدأ ($\dot{H}_{z,O} = \sum (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_i)_z$):

$$\dot{H}_{z,O} = (\mathbf{r}_c \times M \mathbf{a}_c)_z + (\mathbf{r}_p \times m \mathbf{a}_p)_z = (x \hat{\mathbf{i}} \times M \ddot{x} \hat{\mathbf{i}})_z + m (x_p \ddot{y}_p - y_p \ddot{x}_p) = m (x_p \ddot{y}_p - y_p \ddot{x}_p)$$

با مساوی قرار دادن گشتاور خارجی و نرخ تکانه زاویه‌ای، واکنش قائم تکیه‌گاه ۲ حاصل می‌شود:

$$R_{y2} = \frac{1}{D} \left[\frac{1}{2} M_b g D + M g x + m g (x - l \sin \theta) + m (x_p \ddot{y}_p - y_p \ddot{x}_p) \right]$$

تعالادل نیروهای قائم ($\sum F_y = \dot{P}_y$) تعادل نیروها در راستای عمودی:

$$R_{y1} + R_{y2} - M_b g - M g - m g = M_b \ddot{y}_{\text{rail}} + M \ddot{y}_c + m \ddot{y}_p = m \ddot{y}_p$$

در نتیجه، واکنش قائم تکیه‌گاه ۱ برابر است با:

$$R_{y1} = (M_b + M + m) g + m \ddot{y}_p - R_{y2}$$

خطی‌سازی و نمایش فضای حالت (State-Space Representation)

برای طراحی کنترلر، معادلات غیرخطی حرکت و روابط نیروهای تکیه‌گاهی حول نقطه تعادل آویزان سیستم خطی‌سازی می‌شوند. نقطه تعادل اسمی (Equilibrium Point) به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\theta = 0, \quad \dot{\theta} = 0, \quad x = 0, \quad \dot{x} = 0, \quad l = l_0 \text{ (ثابت)}, \quad \dot{l} = 0, \quad \ddot{l} = 0$$

در این وضعیت، نیروی کشش تعادلی کابل برابر با وزن بار است: $F_{l,0} = mg$. با اعمال تقریب‌های زوایای کوچک و تغییرات کوچک حول نقطه تعادل:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \dot{\theta}^2 \approx 0, \quad \dot{x}\dot{\theta} \approx 0, \quad \dot{l}\dot{\theta} \approx 0, \quad l \approx l_0.$$

معادلات خطی شده حرکت با ساده‌سازی معادلات غیرخطی، معادلات دیفرانسیل خطی به دست می‌آیند:

$$1. \text{ راستای ارا به: } (M + m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + b_c\dot{x} = \Delta F_1 - \Delta F_2$$

$$2. \text{ راستای آونگ: } ml\ddot{\theta} - ml\ddot{x} + b_p\dot{\theta} + mgl\theta = 0$$

$$3. \text{ راستای کابل: } m\ddot{l} + b_l\dot{l} = -\Delta F_l \implies \ddot{l} = -\frac{b_l}{m}\dot{l} - \frac{1}{m}\Delta F_l$$

توجه شود که متغیرهای ورودی به صورت انحراف از تعادل ($\Delta F_1, \Delta F_2, \Delta F_l = F_l - mg$) تعریف شده‌اند. معادلات ارا به و آونگ به طور کامل از معادله تغییر طول کابل (l) در حالت خطی دکوپله هستند. با بازگشایی جبری شتاب‌های $\ddot{x}$ و $\ddot{\theta}$ از دو معادله اول (مشابه فرآیند طی شده در فایل LQR):

$$\ddot{x} = \frac{1}{M} (\Delta F_1 - \Delta F_2) - \frac{b_c}{M}\dot{x} - \frac{mg}{M}\theta - \frac{b_p}{Ml}\dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{Ml} (\Delta F_1 - \Delta F_2) - \frac{b_c}{Ml}\dot{x} - \frac{(M+m)g}{Ml}\theta - \left(\frac{b_p}{Ml} + \frac{b_p}{ml} \right) \dot{\theta}$$

خطی‌سازی نیروهای تکیه‌گاهی (خروجی‌های سیستم) برای استخراج ماتریس‌های خروجی، شتاب‌های خطی شده ($\ddot{x}_p \approx \ddot{x} - l\ddot{\theta}$ و $\ddot{y}_p \approx -\ddot{l}$) را در روابط تکیه‌گاهی قرار می‌دهیم:

تکیه‌گاه افقی (R_{x1}): همان‌طور که اثبات شد، در حالت خطی نیز داریم:

$$\Delta R_{x1} = -b_c\dot{x}$$

تکیه‌گاه قائم غلتکی (R_{y2}): با جایگذاری تقریب‌ها در رابطه گشتاور:

$$R_{y2} \approx \frac{1}{D} \left[\frac{1}{r} M_b g D + M g x + m g (x - l\theta) + m \left(0 - (-l)(\ddot{x} - l\ddot{\theta}) \right) \right]$$

عبارت اینرسی درون پرانتز برابر است با $ml\ddot{x} - ml\ddot{\theta}$. با استفاده از معادله حرکت خطی آونگ ($ml\ddot{\theta} - ml\ddot{x} = -b_p\dot{\theta} - mgl\theta$) داریم:

$$ml\ddot{x} - ml\ddot{\theta} = b_p\dot{\theta} + mgl\theta$$

با جایگذاری این رابطه بسیار مهم در معادله R_{y2} ، جملات $-mgl.\theta$ و $+mgl.\theta$ یکدیگر را خنثی کرده و به رابطه زیر می‌رسیم:

$$R_{y2} = \underbrace{\frac{1}{2}M_bg}_{\text{بار استاتیک}} + \underbrace{\frac{(M+m)g}{D}x + \frac{b_p}{D}\dot{\theta}}_{(\Delta R_{y2}) \text{ تغییرات دینامیکی}} \Rightarrow \Delta R_{y2} = \frac{(M+m)g}{D}x + \frac{b_p}{D}\dot{\theta}$$

تکیه‌گاه قائم مفصلی (R_{y1}): با جایگذاری $\ddot{y}_p \approx -\ddot{l}$ در رابطه تعادل عمودی:

$$R_{y1} = (M_b + M + m)g - m\ddot{l} - R_{y2}$$

با جایگذاری $\ddot{l} = -\frac{b_l}{m}\dot{l} - \frac{1}{m}\Delta F_l$ داریم: $-m\ddot{l} = b_l\dot{l} + \Delta F_l$. در نتیجه بخش دینامیکی واکنش تکیه‌گاه ۱ برابر است با:

$$\Delta R_{y1} = -\frac{(M+m)g}{D}x - \frac{b_p}{D}\dot{\theta} + b_l\dot{l} + \Delta F_l$$

نمایش ماتریسی فضای حالت بردار حالت ۶ بعدی، بردار ورودی ۳ بعدی و بردار خروجی ۵ بعدی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ l - l_s \\ \dot{l} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta F_1 \\ \Delta F_2 \\ \Delta F_l \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \Delta R_{x1} \\ \Delta R_{y1} \\ \Delta R_{y2} \end{bmatrix}$$

مدل فضای حالت سیستم خطی به صورت $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ و $\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$ با ماتریس‌های زیر بیان می‌شود:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cdot & \backslash & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & -\frac{b_c}{M} & -\frac{mg}{M} & -\frac{b_p}{Ml.} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \backslash & \cdot & \cdot \\ \cdot & -\frac{b_c}{Ml.} & -\frac{(M+m)g}{Ml.} & -\left(\frac{b_p}{Ml.} + \frac{b_p}{ml.}\right) & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \backslash \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & -\frac{b_l}{m} \end{bmatrix}_{6 \times 6}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \backslash & \backslash & \cdot \\ \frac{1}{M} & -\frac{1}{M} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \backslash & \backslash & \cdot \\ \frac{1}{Ml.} & -\frac{1}{Ml.} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -\frac{1}{m} \end{bmatrix}_{6 \times 3}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \backslash & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & -b_c & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ -\frac{(M+m)g}{D} & \cdot & \cdot & -\frac{b_p}{D} & \cdot & b_l \\ \frac{(M+m)g}{D} & \cdot & \cdot & \frac{b_p}{D} & \cdot & \cdot \end{bmatrix}_{5 \times 6}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \backslash \end{bmatrix}_{5 \times 3}$$

فصل ۳

نتایج

۱.۳ مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل ۲۰ صفحه است.

۲.۳ محتوا

۳.۳ پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

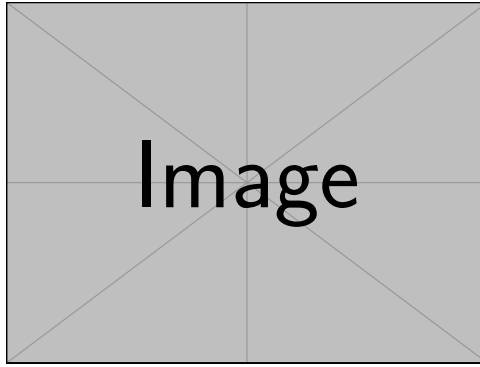
راهنمای ساختاری نگارش

جدول ۱.۳ بالانویس جدول

جدول	متن
نمونه داده	توضیحات

شکل

متن



شکل ۱.۳ زیرنویس شکل

فرمول:

$$f(x) = \int_{\cdot}^X \mu dD \quad (۱.۳)$$

متن

کتاب‌نامه

[۱] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", *Int. J. Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, No. 8, pp. 1709–1719, (1987).

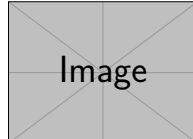
[۲] سید حسین سیدین، «مدل‌سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته‌گری مداوم تک‌غلته رول سرب - کلسیم»، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور ۱۳۸۰.

پیوست آ

پیوست الف

پیوست‌ها

University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering



Thesis Title

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Student's Name

Supervisor:

.....

February 2014